

Syllabus : Module Système d'exploitation (1ère année de DTS)

Ce syllabus est conçu pour initier les étudiants de première année de DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) aux concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation. L'objectif est de leur donner une compréhension théorique et pratique des rôles et du fonctionnement interne d'un OS, essentielle pour leur future carrière.

Objectifs généraux du module

- Comprendre le rôle et l'importance d'un système d'exploitation.
 - Acquérir les connaissances de base sur la gestion des ressources (processeur, mémoire, stockage).
 - Se familiariser avec la gestion des processus et des fichiers.
 - Identifier les différents types de systèmes d'exploitation et leurs domaines d'application.
 - Savoir utiliser les commandes de base en ligne de commande (terminal).
-

Module 1 : Introduction aux systèmes d'exploitation (5 heures)

- **1.1. Définition et rôle d'un OS :** Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Les services qu'il offre (interface utilisateur, gestion des ressources, etc.).
 - **1.2. Historique et évolution :** Des premiers OS aux systèmes modernes (monotâche, multitâche, systèmes distribués).
 - **1.3. Les différents types d'OS :** Systèmes de bureau (Windows, macOS), mobiles (Android, iOS), serveurs (Linux), embarqués.
-

Module 2 : Gestion des processus et des threads (10 heures)

- **2.1. Le concept de processus :** Définition, états d'un processus (prêt, en cours, bloqué) et cycle de vie.
 - **2.2. Les threads :** Qu'est-ce qu'un thread ? Différence entre un processus et un thread, intérêt du multithreading.
 - **2.3. L'ordonnancement du processeur :** Rôle de l'ordonnanceur. Algorithmes d'ordonnancement de base (FCFS, SJF, Round Robin).
 - **2.4. La synchronisation des processus :** Problème de la section critique. Les concepts de sémaphores et de moniteurs.
-

Module 3 : Gestion de la mémoire et du stockage (10 heures)

- **3.1. Gestion de la mémoire principale** : Rôle du gestionnaire de mémoire. Allocation de mémoire (statique, dynamique).
 - **3.2. Mémoire virtuelle et pagination** : Principes de la mémoire virtuelle, tables de pages et traduction d'adresses.
 - **3.3. Gestion des entrées/sorties (I/O)** : Méthodes d'E/S (polling, interruption, DMA). Rôle des pilotes de périphériques.
 - **3.4. Gestion des fichiers** : Le système de fichiers, structures de fichiers et répertoires. Les opérations sur les fichiers.
-

Module 4 : Les systèmes de fichiers et la sécurité (5 heures)

- **4.1. Systèmes de fichiers populaires** : Introduction à des systèmes comme NTFS, ext4, HFS+.
 - **4.2. Les droits d'accès** : Comprendre les permissions sur les fichiers et dossiers. Les concepts de propriétaire, groupe et autres.
 - **4.3. La sécurité de base** : Introduction à la gestion des utilisateurs et des mots de passe.
-

Module 5 : Travaux pratiques et cas d'étude (10 heures)

- **5.1. Commandes de base en ligne de commande** : Utilisation de l'interpréteur de commandes (cmd pour Windows, Bash pour Linux). Commandes de navigation (cd, ls/dir), de manipulation de fichiers (cp, mv, rm/del).
 - **5.2. Scripts simples** : Création de scripts de base pour automatiser des tâches.
 - **5.3. Cas d'étude** : Analyse d'un système d'exploitation (par exemple, un cours sur Linux ou Windows) pour illustrer les concepts théoriques vus en cours.
-

Évaluation

- **Contrôle continu (40%)** : Participation, exercices pratiques et petits quiz.
- **Projet pratique (30%)** : Un projet simple (par exemple, un script shell) ou une analyse comparative de deux OS.
- **Examen final (30%)** : Questions théoriques et problèmes pratiques.